

澳門四校聯考 2022 年試題 數學正卷

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

選擇題請寫出計算過程並於「答案」欄填代號；解答題請在格線內完整列出步驟。

第一部分 選擇題 共 15 題

1. 第一類型：基本概念

在下列集合中，表示空集的是哪一個？

- (A) $\{0\}$ (B) $\{x : \sin x + \cos x = 3\}$ (C) $\{x : x^2 - 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$ (D) $\{\emptyset\}$
(E) $\{(x, y) : x^2 + y^2 = 0, x, y \in \mathbb{R}\}$

相關公式

- 正弦與餘弦的範圍： $-\sqrt{2} \leq \sin x + \cos x \leq \sqrt{2}$

方向提示 逐一檢查每個集合是否有元素。注意 $\sin x + \cos x$ 的最大值是 $\sqrt{2}$ ，不可能等於 3。

工序 1 · 逐一檢查其餘

工序 2 · 檢 B

答案：_____

2. 第七類型：代數不等式

若 $a > b > 0$ 及 $m > 0$ ，下列哪一個不等式是正確的？

- (A) $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$ (B) $\frac{a}{b} < \frac{a-m}{b-m}$ (C) $\frac{b}{a} < \frac{b+m}{a+m}$ (D) $\frac{a}{b} > \frac{a-m}{b-m}$
(E) 以上皆非

方向提示 可以代入簡單的數字（如 $a = 2, b = 1, m = 1$ ）逐一檢驗，或用作差法比較兩個分數的大小。

工序 1 · 作差

工序 2 · 判正負

工序 3 · 結論

答案：_____

3. 第四類型：多項式及有理分式

若多項式 $x^3 + 3x^2 + ax + b$ 分別被 $x - 2$ 及 $x + 1$ 除，餘數相等。求 a 之值。

(A) 4 (B) -3 (C) -4 (D) 9 (E) -6

相關公式

- 餘數定理：多項式 $P(x)$ 除以 $x - c$ 的餘數為 $P(c)$

方向提示 用餘數定理：除以 $x - 2$ 的餘數是 $P(2)$ ，除以 $x + 1$ 的餘數是 $P(-1)$ 。令兩者相等。

工序 1 · 兩餘數

工序 2 · 令相等解 a

答案：_____

4. 第六類型：指數及根式

化簡 $\sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$ 。

(A) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ (B) $2 - \sqrt{3}$ (C) $\sqrt{3} - 2$ (D) $2 - \sqrt{6}$ (E) $2 - 2\sqrt{3}$

相關公式

- 完全平方： $(p - q)^2 = p^2 - 2pq + q^2$
- $\sqrt{A^2} = |A|$

方向提示 試著把 $7 - 4\sqrt{3}$ 寫成某個 $(p - q)^2$ 的形式，其中含 $\sqrt{3}$ 。注意 $4\sqrt{3} = 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3}$ 。

工序 1 · 配完全平方

工序 2 · 開根（取正）

答案：_____

5. 第五類型：二次方程及二次函數

若方程 $px^2 - 2(p+3)x + p - 1 = 0$ 有實根，求 p 的取值範圍。

- (A) $0 \leq p \leq \frac{5}{7}$ (B) $p \geq -\frac{5}{7}$ (C) $-\frac{5}{7} \leq p \leq 1$ (D) $p \geq -\frac{9}{7}$ (E) 以上皆非

相關公式

- 二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 有實根 $\Leftrightarrow \Delta = b^2 - 4ac \geq 0$
- 注意若 $a = 0$ 則退化為一次方程，需另外討論

方向提示 先別忘了討論 $p = 0$ 的情況（變成一次方程）。當 $p \neq 0$ 時，用判別式 $\Delta \geq 0$ 。

工序 1 · $p = 0$ (退化)

工序 2 · $p \neq 0$ 判別式

工序 3 · 合併

答案：_____

6. 第八類型：對數與指數函數

已知 $2^a = 5^b = \sqrt{10}$ ，求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 。

- (A) 2 (B) 1 (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (E) $\frac{1}{2}$

相關公式

- 指數與對數互換： $2^a = N \Leftrightarrow a = \log_2 N$
- 換底與倒數： $\frac{1}{\log_2 N} = \log_N 2$
- $\log_N x + \log_N y = \log_N(xy)$

方向提示 把 a, b 用對數表示： $a = \log_2 \sqrt{10}$ ， $b = \log_5 \sqrt{10}$ 。再求 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ 並相加。

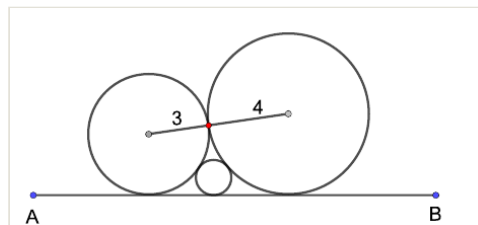
工序 1 · 化為對數

工序 2 · 相加

答案：_____

7. 第十二類型：直線圖形及圓

右圖中三個圓及線段 AB 互切。兩個大圓半徑分別為 3 單位及 4 單位。求小圓的半徑。



- (A) $84 - 48\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{2} - 1$ (C) $2\sqrt{2} - 2$
 (D) $6 - 4\sqrt{2}$ (E) $42 - 24\sqrt{3}$

相關公式

- 兩圓外切時，圓心距 = 兩半徑之和
- 圓與直線相切時，圓心到直線距離 = 半徑
- 兩點間距離： $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

方向提示 三個圓都與直線 AB 相切，圓心高度即各自半徑。設小圓半徑 r ，利用「相鄰兩圓外切時圓心距=半徑和」與圓心水平距離列方程。

工序 1 · 相切兩圓水平距

工序 2 · 列方程

工序 3 · 解 r

答案：_____

8. 第十六類型：概率和統計

約翰在一次遊戲中勝出的概率是 $\frac{1}{4}$ 。他在連續三次遊戲中勝出至少一次的概率是多少？

- (A) $\frac{1}{64}$ (B) $\frac{27}{64}$ (C) $\frac{35}{64}$ (D) $\frac{37}{64}$ (E) $\frac{43}{64}$

相關公式

- 對立事件： $P(\text{至少一次}) = 1 - P(\text{一次都沒有})$
- 獨立事件連乘： $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

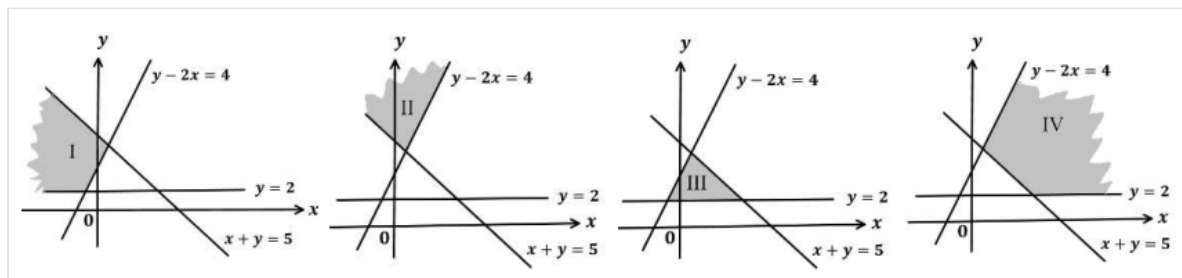
方向提示 「至少一次」用對立事件最快：先算「三次都沒勝出」的概率，再用 1 減去它。

工序 1 · 對立事件（零次）

工序 2 · 至少一次

答案：_____

9. 第七類型：代數不等式



下圖中，哪一區域是不等式組 $\begin{cases} y - 2x \leq 4 \\ x + y \geq 5 \\ y - 2 \geq 0 \end{cases}$ 的解集？

(A) 區域 I (B) 區域 II (C) 區域 III (D) 區域 IV (E) 以上皆非

相關公式

- 線性不等式 $ax + by \leq c$ 表示直線 $ax + by = c$ 的某一側半平面
- 用測試點（如原點）判斷哪一側

方向提示 把三條邊界線畫出，再用測試點判斷每個不等式取哪一側，三個半平面的交集就是解區域。

工序 1 · 三條邊界

工序 2 · 各取半平面

工序 3 · 交集

答案：_____

10. 第十四類型：解析幾何

已知直線 L 穿過點 $(1, 2)$ ，並與直線 $2x - 3y = 4$ 垂直。直線 L 和 y 軸相交於何處？

- (A) $\left(0, \frac{7}{2}\right)$ (B) $\left(0, \frac{5}{2}\right)$ (C) $(0, 3)$ (D) $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$ (E) $\left(0, \frac{3}{2}\right)$

相關公式

- 兩直線垂直 $\Leftrightarrow$ 斜率乘積為 -1 ： $m_1 m_2 = -1$
- 點斜式： $y - y_1 = m(x - x_1)$
- y 截距：令 $x = 0$

方向提示 先求 $2x - 3y = 4$ 的斜率，取其負倒數得 L 的斜率。用點斜式寫出 L ，再令 $x = 0$ 求 y 截距。

工序 1 · 垂線斜率

工序 2 · 點斜式求截距

答案：_____

11. 第十類型：排列與組合

某室內表演場所有 6400 張座椅，每行 32 張。防疫要求同一行最多可有連續 4 張座椅被佔用。每場表演的入座人數最多為多少？

- (A) 5000 (B) 5200 (C) 5400 (D) 5600 (E) 5800

相關公式

- 總行數 = 總座椅數 $\div$ 每行座椅數
- 在「連坐 4 張須空 1 張」的模式下，每 5 張可坐 4 張

方向提示 先算共有幾行。每行 32 張座椅，在「連續最多 4 張」的限制下，思考一行最多能坐幾人（每坐 4 個須留 1 個空位）。

工序 1 · 行數

工序 2 · 每行人數（坐4空1）

工序 3 · 總數

答案：_____

12. 第五類型：二次方程及二次函數

已知方程式 $3x^2 - 8x + m = 0$ 的兩個實根為 x_1 和 x_2 。若 $\frac{1}{x_1}$ 和 $\frac{1}{x_2}$ 的算術平均數為 2，求 m 。

- (A) -2 (B) -1 (C) 4 (D) 1 (E) 2

相關公式

- 韋達定理： $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$
- $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2}$

方向提示 算術平均數為 2 表示 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 4$ 。把它通分成 $\frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2}$ ，再用韋達定理代入。

工序 1 · 韋達定理

工序 2 · 倒數和 = 4

答案：_____

13. 第十類型：排列與組合

從 1, 2, 3, 4, 5 中先後選取兩個不同數，分別作為兩位數的十位和個位，此兩位數小於 40 的概率為何？

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$ (E) 1

相關公式

- 古典概率： $P = \frac{\text{有利結果數}}{\text{總結果數}}$
- 排列數： $P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$

方向提示 兩位數小於 40，表示十位數只能是 1、2、3。先算總共有幾種取法，再算十位是 1、2、3 的取法。

工序 1 · 總取法

工序 2 · 有利 (十位 1, 2, 3)

工序 3 · 概率

答案：_____

14. 第八類型：對數與指數函數

方程 $6^x - 2^x = 2^{x+1} - 6^{x+1} + 2^{x+2}$ 的解為何？

- (A) $x = -1$ (B) $x = -\frac{1}{2}$ (C) $x = 0$ (D) $x = \frac{1}{2}$ (E) $x = 1$

相關公式

- $a^{x+n} = a^x \cdot a^n$
- 同類項合併後比較係數

方向提示 把所有 2^{x+k} 用 2^x 表示、 6^{x+1} 用 6^x 表示，把含 6^x 的項移一邊、含 2^x 的移另一邊。

工序 1 · 展開

工序 2 · 合併同類

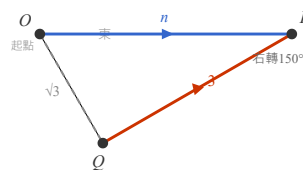
工序 3 · 求 x

答案：_____

15. 第十三類型：三角

彼得先面向正東方走了 n 公里，然後他向右轉了 150° 並走了 3 公里，結果他離出發點恰好為 $\sqrt{3}$ 公里。求 n 之值。

- (A) $3\sqrt{3}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) 3
(E) $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$



相關公式

- 餘弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
- 轉向 150° 後，路徑在轉點的內角為 $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$

方向提示 畫出三角形 OPQ。在 P 點右轉 150° ，三角形在 P 的內角是 30° 。用餘弦定理，把 n 當未知數列出二次方程。

工序 1 · 定內角

工序 2 · 餘弦定理

工序 3 · 解

答案：_____

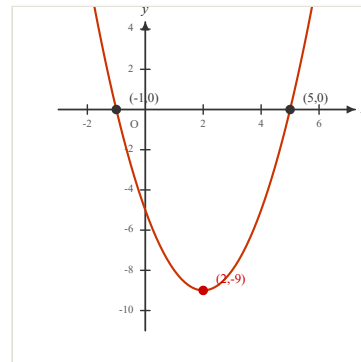
解答第1题 第五類型：二次方程及二次函數

已知二次函數 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的圖像 C 通過點 $(5, 0)$ ，對稱軸為 $x = 2$ ，且 $f(x)$ 有最小值 -9 。

(a) 求 a 、 b 、 c 之值。(3分)

(b) 將圖像 C 向左平移3個單位，再向上平移3個單位，求所得圖像的函數表達式。(2分)

(c) 設 $g(x) = f(3\sin x)$ ，求 $g(x)$ 的最大值和最小值。(3分)



相關公式

- 頂點式： $f(x) = a(x - h)^2 + k$ ，頂點 (h, k)
- 對稱軸： $x = -\frac{b}{2a} = h$
- 水平平移 h ： $f(x) \rightarrow f(x + h)$ (左移為+)；垂直平移 k ： $f(x) \rightarrow f(x) + k$
- $\sin x$ 的範圍： $-1 \leq \sin x \leq 1$

方向提示 (a) 用頂點式最方便：頂點是 $(2, -9)$ ，再用過點 $(5, 0)$ 求 a ，展開得 b, c 。(b) 左移3、上移3直接代入平移規則。(c) 令 $t = 3\sin x$ ， t 的範圍是 $[-3, 3]$ ，在此範圍找 $f(t)$ 的最值。

(a) 求 a, b, c

工序1·頂點式

工序2·過 $(5, 0)$ 求 a

(b) 平移後表達式

工序3·左移3、上移3

(c) 求 $g(x) = f(3\sin x)$ 最值

工序4·換元 $t = 3\sin x$

工序5·取最值

解答第 2 題

第十一類型：數列

設 $\{a_n\}$ 是首項為 1 的等比數列。數列 $\{b_n\}$ 滿足 $b_n = \frac{na_n}{4}$ 。已知 $a_1, 4a_2, 16a_3$ 成等差數列。

(a) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通項公式。(3 分)

(b) 求 $\{a_n\}$ 的前 n 項和 S_n 及 $\{b_n\}$ 的前 n 項和 T_n 。(5 分)

相關公式

- 等比通項： $a_n = a_1 q^{n-1}$
- 等差中項：若 p, q, r 成等差，則 $2q = p + r$
- 等比求和： $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$ ($q \neq 1$)
- 錯位相減法：求 $\sum n \cdot q^n$ 型數列和

方向提示 (a) 用等差中項 $2(4a_2) = a_1 + 16a_3$ 解出公比 q 。(b) S_n 直接用等比求和公式； T_n 含 $n \cdot q^n$ 型，用「錯位相減法」。

(a) 求通項

工序 1 · 等差中項求 q

工序 2 · 通項

(b) 求 S_n, T_n

工序 3 · S_n (等比和)

工序 4 · T_n (錯位相減)

工序 5 · 整理

解答第 3 題

第十四類型：解析幾何

已知橢圓 $C: \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的離心率為 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，且點 $(2\sqrt{2}, 4)$ 在 C 上。

(a) 求 C 的方程。(3 分)

(b) 設直線 $L: y = k_1x + b'$ 不通過原點且不平行於坐標軸，與 C 交於 A, B ，線段 AB 中點為 M ，直線 OM 斜率為 k_2 。證明 $k_1k_2 = -2$ 。(5 分)

相關公式

- 橢圓離心率： $e = \frac{c}{a}$ ， $c^2 = a^2 - b^2$
- 點差法：兩交點代入相減，可得中點斜率關係
- 斜率： $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

方向提示 (a) 用離心率得 a^2, b^2 關係，再用點在橢圓上列方程求解。(b) 用「點差法」：把 A, B 兩點代入橢圓方程相減，因式分解後出現 k_1 (AB斜率) 與 k_2 (OM斜率) 的乘積。

(a) 求 C 的方程

工序 1 · 離心率關係

工序 2 · 代點求 a^2, b^2

工序 3 · 方程

(b) 證 $k_1k_2 = -2$

工序 4 · 點差法

工序 5 · 代入斜率

解答第 4 題

第十三類型：三角

- (a) 把 $\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta$ 以 $r\cos(\theta + \beta)$ 形式表示，並求其取值範圍。(2 分)
- (b) 求 $\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta = -1$ 在 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 的解(以弧度表示)。(3 分)
- (c) 如果 $\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta = -\frac{1}{2}$ ，且 $0 \leq \theta \leq \pi$ ，求 $\sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{12}\right)$ 。(3 分)

相關公式

- 輔助角公式： $a\cos\theta + b\sin\theta = r\cos(\theta - \varphi)$ ， $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$
- 二倍角： $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$

方向提示 (a) 取 $r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$ ，提出 2 後配成 $\cos(\theta + \frac{\pi}{6})$ 。(b) 化簡後解 $\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$ 。(c) 由條件得 $\cos(\theta + \frac{\pi}{6})$ ，再用二倍角公式(注意 $\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{12} = \frac{1}{2}(\theta + \frac{\pi}{6})$)。

(a) 輔助角與範圍**工序 1 · 輔助角公式****(b) 解方程****工序 2 · 化簡****工序 3 · 求解****(c) 求 $\sin(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{12})$** **工序 4 · 求 $\cos$** **工序 5 · 二倍角****工序 6 · 取正**

解答第 5 題

第一類型：基本概念

用數學歸納法證明對任意正整數 n ， $3^{4n+2} + 5^{2n+1}$ 能被 14 整除。（8 分）

相關公式

- 數學歸納法：(1) 驗證 $n = 1$ 成立；(2) 假設 $n = k$ 成立，推出 $n = k + 1$ 成立
- $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$

方向提示 先驗證 $n = 1$ 。假設 $n = k$ 時 $3^{4k+2} + 5^{2k+1}$ 可被 14 整除。在 $n = k + 1$ 時，把式子拆出「 k 項的倍數」加上「14 的倍數」兩部分。

數學歸納法

工序 1 · 基礎 $n = 1$

工序 2 · 歸納假設

工序 3 · 歸納步 $n = k + 1$

工序 4 · 結論